

TA-BRPL: Sinkhole 환경에서 Admission 경계 조정을 통한 라우팅 안정성-회피 성능 개선

TA-BRPL 연구팀

2026-03-27

Abstract

저전력 손실 네트워크(LLN)에서 sinkhole 계열 공격은 부모 선택을 왜곡하여 공격자 경유 비율을 높이고, 결과적으로 전달 성능 저하와 경로 불안정을 유발한다. 본 논문은 BRPL 기반 trust-aware 라우팅(TA-BRPL)의 현재 구현을 대상으로, 신규 부모 채택(admission) 경계값 조정이 성능에 미치는 영향을 실험적으로 분석한다. 핵심은 구조 재설계가 아니라 단일 전역 파라미터(TA_TRUST_TAU_JOIN)의 조정이다. 총 40-run(2 topology $\times$ 2 scenario $\times$ 2 protocol $\times$ 5 seeds) 실험에서, 기준선(v3, tau_join=520) 대비 tau_join=510은 TA-BRPL-BRPL 평균 격차를 $\Delta\text{PDR}_{\text{dur}}$ -0.0343 $\rightarrow$ -0.0318, $\Delta\text{att_share}$ +0.0035 $\rightarrow$ -0.0029, $\Delta\text{hit_ratio}$ +0.0324 $\rightarrow$ +0.0279, Δchurn +0.69 $\rightarrow$ +0.62로 개선했다. 즉, 절대 우위는 아직 달성하지 못했지만, admission 경계 보정만으로 공격자 의존성과 경로 불안정 사이의 trade-off를 유의미하게 완화할 수 있음을 보였다.

Keywords: LLN, RPL, BRPL, TA-BRPL, Sinkhole, Admission Control, Trust-Aware Routing, Churn

1 서론

IoT/LLN 환경에서 라우팅 보안의 실용적 목표는 단순히 PDR 최대화가 아니라, 공격 상황에서 네트워크가 덜 붕괴되도록 만들고(attacker dependency 감소), 불안정한 부모 교체(churn)를 억제하는 것이다. 그러나 실제 구현에서는 보안 반응을 강화할수록 경로 안정성이 악화될 수 있고, 안정성을 우선할수록 공격 회피 압력이 약해지는 상충관계가 발생한다.

본 연구는 메인실험 해석의 일관성을 위해 목표 함수를 먼저 고정한다. 본 논문의 주 목표는 **PDR 절대 우위**가 아니라, **attacker isolation with bounded stability cost**이다. 즉, 공격자 의존도(att_share, hit_ratio/exposure)를 1순위로 개선하고, 그 비용(churn, PDR)을 허용 가능한 범위로 제한하는 설계를 목표로 한다.

2 배경 및 문제 정의

2.1 현재 TA-BRPL 구현

현재 구현은 세 가지 trust 측을 사용한다.

- T_{fwd} : 에코 기반 포워딩 검증
- T_{ctrl} : control-plane 이상(지속 저-rank 유인 등)

- T_{hon} : congestion honesty

집계 trust는 BRPL 부모 점수에 soft penalty로 반영되며, review/blacklist는 hard exclusion 계층으로 분리되어 있다. 정책적으로는 “신규 후보 admission은 엄격, 현재 부모는 신중 유지”를 채택한다.

2.2 문제점

기준선(v3, tau_join=520)에서 TA-BRPL과 BRPL의 평균 격차는 다음과 같다.

$\Delta PDR_{dur} = -0.0343$, $\Delta att_{share} = +0.0035$, $\Delta hit_{ratio} = +0.0324$, $\Delta churn = +0.69$

즉, 공격자 의존 감소가 토폴로지 전반에서 일관되지 않았고, 경로 안정성 비용이 남아 있었다.

3 제안: Admission 경계 단일 보정

본 논문은 다음 제약을 둔다.

- trust 모델 축 추가 없음
- blacklist/escape 전면 재설계 없음
- 전역 단일 파라미터만 조정

조정 대상은 TA_TRUST.TAU_JOIN이며, 기준선 520 대비 500, 510을 동일 조건으로 비교 하였다.

또한 원인 분석을 위해 코드에 admission 계층(CSV, ADMISSION)을 추가하여, 후보 평가/허용/차단 사유(blacklist, trust, review, severe)를 누적 측정했다.

4 실험 설정

4.1 시뮬레이션 구성

- Topology: GRID, BOTTLE
- Scenario: SINK_ONLY, SINK_DROP50
- Protocol: BRPL, TA-BRPL
- Seed: 5
- 총 실행: 40-run

4.2 비교 버전

- v3(기준선): tau_join=520
- tj500: tau_join=500
- tj510: tau_join=510

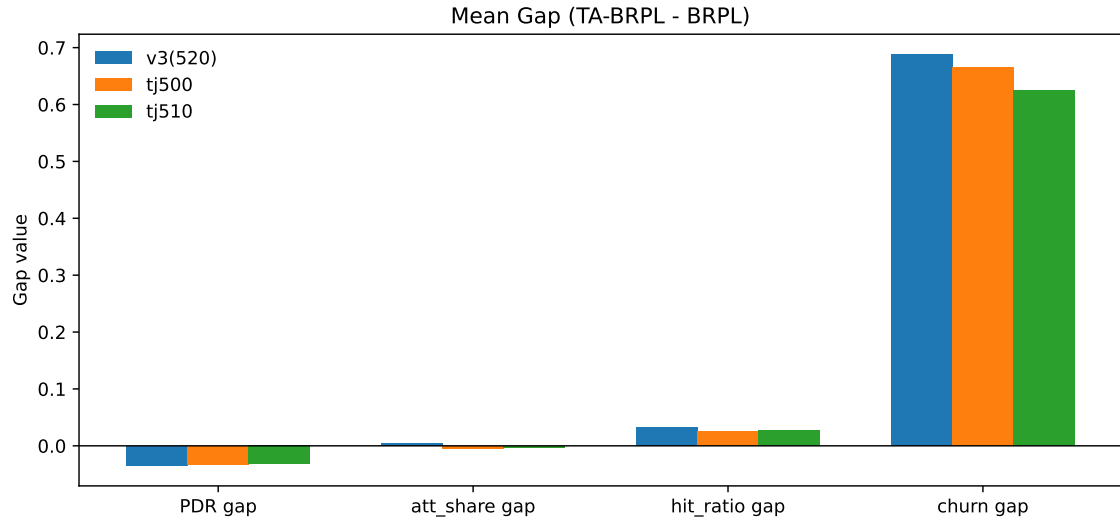


Figure 1: 평균 격차 비교(TA-BRPL - BRPL): v3(520), tj500, tj510

4.3 평가지표

- 1순위 (Primary): att_share, hit_ratio (공격자 의존도)
- 2순위 (Secondary): churn (안정성 비용)
- 3순위 (Tertiary): PDR_dur (공격 구간 전달률)

시나리오별 해석 규칙도 고정한다.

- SINK_ONLY: isolation 중심(att_share, hit_ratio) 우선 해석
- SINK_DROP50: isolation과 PDR_dur을 동등 비중으로 해석

5 결과

5.1 평균 격차 비교

Figure 1은 TA-BRPL-BRPL 평균 격차를 보여준다.

Table 1: 평균 격차(4셀 평균, TA-BRPL - BRPL)

Version	Δ PDR_dur	Δ att_share	Δ hit_ratio	Δ churn
v3 (520)	-0.0343	+0.0035	+0.0324	+0.69
tj500	-0.0324	-0.0042	+0.0250	+0.67
tj510	-0.0318	-0.0029	+0.0279	+0.62

해석하면, tj500은 attacker 감소는 더 크지만 churn trade-off가 재증가하고, tj510은 attacker 개선을 유지하면서 PDR/churn 균형이 가장 안정적이다.

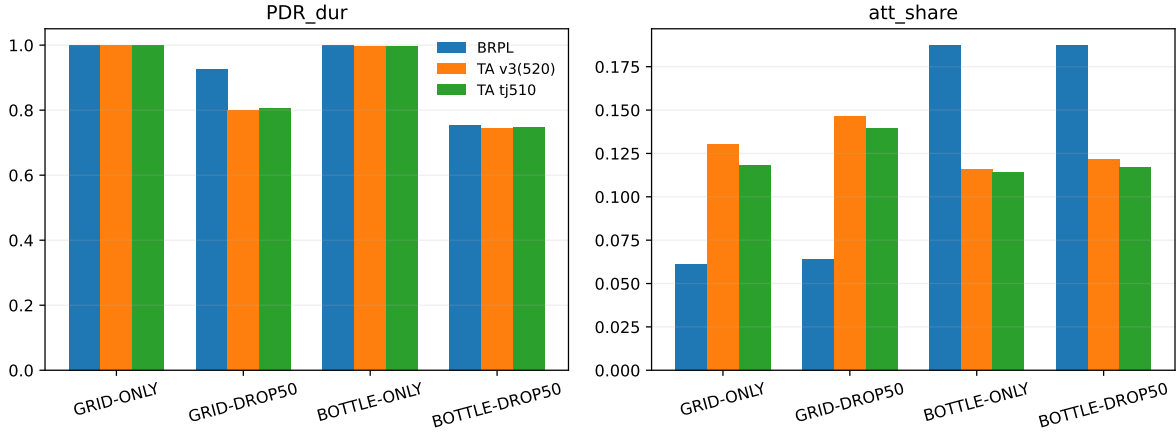


Figure 2: 토폴로지-시나리오별 PDR_dur 및 att_share 비교

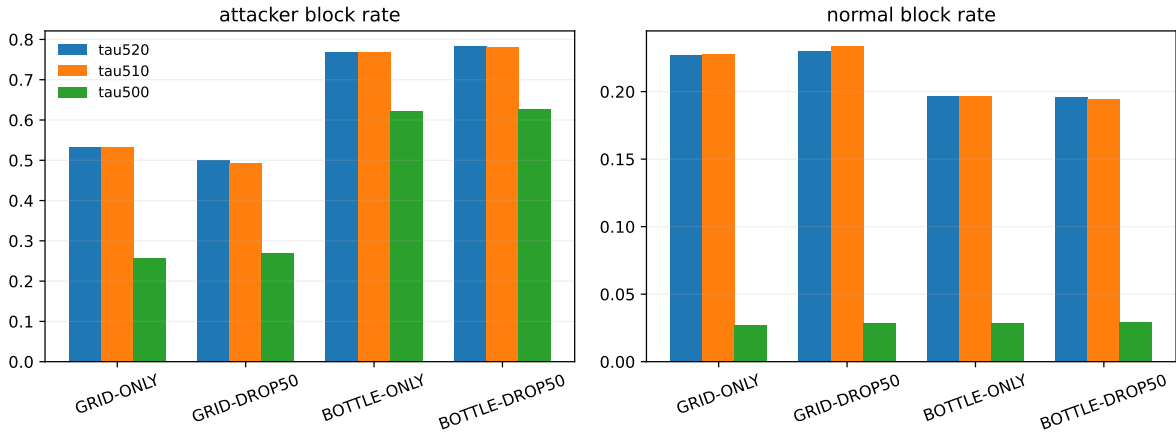


Figure 3: Admission block rate 비교 (tau520, tau510, tau500)

5.2 토폴로지/시나리오별 결과

Figure 2은 셀 단위 결과를 보여준다.

핵심은 GRID 구간에서 tj510이 v3 대비 PDR_dur와 att_share를 동시에 개선한 점이다. BOTTLE에서도 공격자 의존 감소 경향을 유지한다.

5.3 Admission 계층 기반 원인 분석

Figure 3는 attacker/normal 후보 차단률을 보여준다.

기준선(520)에서 GRID는 normal 후보 차단 비율이 높고, trust 기반 과차단이 주요 원인으로 관찰되었다. tau.join을 510으로 낮추면 normal 과차단을 줄이면서도 attacker 차단 압력을 완전히 잃지 않는 균형점이 형성된다.

5.4 Trade-off 관점

Figure 4는 평균 att_share gap과 churn gap의 동시 개선 방향을 보여준다.

좌하단(둘 다 낮을수록 좋음) 기준으로 tj510이 v3보다 우수하며, tj500 대비 과한 편향 없이 균형적 위치를 보인다.

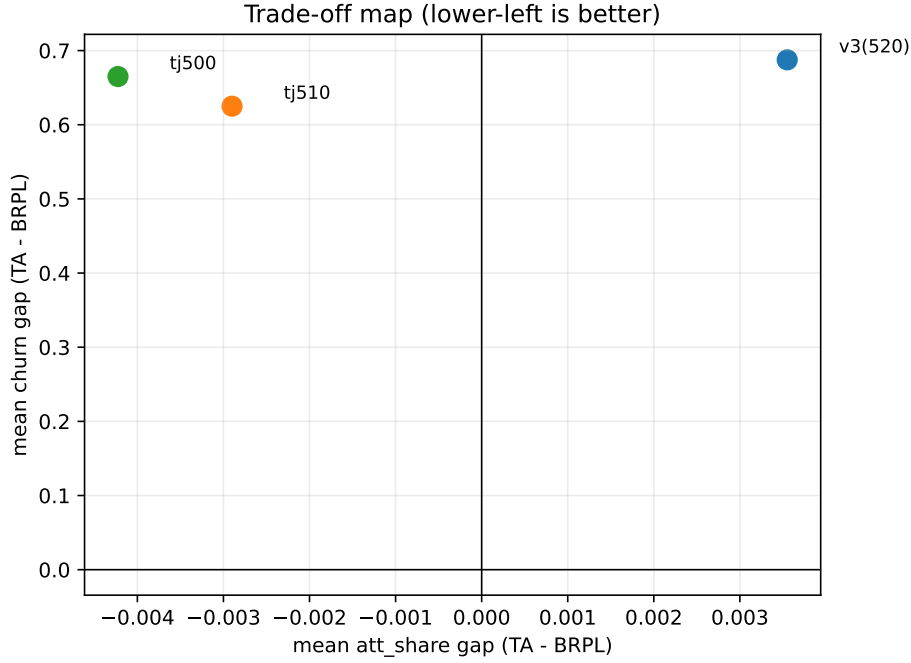


Figure 4: Trade-off map: 평균 att_share gap vs churn gap

6 논의

본 결과는 다음을 시사한다.

- 현재 단계의 핵심 병목은 모델 축 추가가 아니라 admission 경계 보정이다.
- 단일 파라미터 조정만으로도 평균 격차를 줄일 수 있다.
- 다만 BRPL 절대 우위를 전 구간에서 확보하지는 못했으므로, 현재 기여는 “정책 적합성 강화 및 격차 완화”로 해석해야 한다.

7 결론

본 논문은 TA-BRPL의 현재 구현에서 admission 경계 단일 보정의 효과를 검증했다. 기준선 (v3, tau_join=520) 대비 tau_join=510은 PDR, attacker dependency, churn의 평균 격차를 동시에 완화했다. 따라서 현 시점의 코드 기준 최종 설정은 TA_TRUST_TAU_JOIN=510으로 채택한다.

재현 경로

- 결과 요약: results/sinkhole_sweep_policy_v3/summary.csv, results/sinkhole_sweep_policy_v4/summary.csv, results/sinkhole_sweep_policy_v4_tj510/summary.csv
- admission 계측: results/sinkhole_sweep_policy_v4_diag/admission_gate.csv, results/sinkhole_sweep_policy_v4_tj510/admission_gate.csv
- figure 생성 스크립트: docs/paper/generate_figures.py

7.1 Main Experiment Snapshot (Auto-generated)

메인실험 결과를 아직 생성하지 않았습니다. docs/paper/generate_main_experiment_artifacts.py 실행 후 이 섹션이 자동 채워집니다.